

MLSMM2117 - Projet quantitatif et gestion de projet

RPQ5 - Groupe 9



Encadrants :

Jean-Sébastien Tancrez

Emma Innocente

Étudiants :

Lenny Andry

Mohamed El Mohcine

Arthur Ottevaere

Date de remise : 9 Juin 2026

Table des matières

Executive summary	1
A. Implémentation et résultats	2
A.1. Introduction	2
A.2. Présentation du modèle	2
A.3. Analyse des résultats et arbitrage stratégique	2
A.4. Exportation et affichage des résultats	4
B. Analyse managériale	5
B.1. Lissage de l'occupation des lits en hôpital de jour et analyse des compromis . . .	5
B.1.1. Présentation de la problématique et méthodologie	5
B.1.2. Analyse des résultats et des impacts	5
B.1.3. Leçons managériales	7
B.2. Marge de manœuvre au sein de l'hôpital de jour	8
B.2.1. Présentation de la problématique et méthodologie	8
B.2.2. Analyse des résultats et des impacts	8
B.2.3. Leçons managériales	10
B.3. Flexibilité des plannings de coronographie et de radio interventionnelle	11
B.3.1. Présentation de la problématique et méthodologie	11
B.3.2. Analyse des résultats et des impacts	11
B.3.3. Leçons managériales	13
B.4. Arrivée de nouveaux chirurgiens	14
B.4.1. Présentation de la problématique et méthodologie	14
B.4.2. Analyse des résultats et des impacts	14
B.4.3. Leçons managériales	16
C. Analyse libre – Répartition des salles et résilience du bloc	17
C.1. Présentation de la problématique et méthodologie	17
C.2. Analyse des résultats et des impacts	18
C.3. Leçons managériales	21
D. Proposition finale	22
D.1. Synthèse des choix retenus	22
D.2. Grille horaire proposée	23
D.3. Synthèse des indicateurs	23
Note technique	24
Annexes	25
Annexe 1 - Impact de PHJ sur les disciplines	25

Annexe 2 - Résultats détaillés de l'exploration des scénarios	25
Annexe 2.1 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 1$ et $K_{\text{RI}} = 2$	25
Annexe 2.2 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 1$	25
Annexe 2.3 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 2$	26
Annexe 2.4 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 3$	26
Annexe 2.5 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 3$ et $K_{\text{RI}} = 2$	27
Annexe 3 - Variations de $\Delta f_{\text{LisUnit}}$ après recrutement	27
Annexe 4 - Emprunts/prêts de salles - Variation de l'objectif	28

Executive summary

Three sites, 2,700 staff, 24,500 admissions a year, and one ambition : unite them all under a single roof. As CHwapi consolidates its entire hospital activity onto the UNION site, every operational decision carries new weight. This report presents a mathematical optimisation model that schedules 57 surgeons across 10 surgical disciplines, 17 operating rooms, and a 54-bed day hospital. We designed it to flatten activity peaks, reduce scheduling tensions, and deliver a grid CHwapi can realistically adopt from day one.

Behind every surgical schedule lies a fundamental tension : push too hard, and the organisation resists. Push too little, and inefficiencies persist. Our model resolves this **tradeoff** by simultaneously balancing **four dimensions** : discipline coverage, day hospital load, inpatient unit pressure, and orthopaedic equipment demand, while controlling how far the proposed grid may deviate from the current one.

Compared to the current Chwapi schedule, how much change is enough ? The answer is **10 modifications**. Moving from 4 to 10 schedule changes delivers a **10%** improvement in overall performance. Beyond 15, the marginal gain falls below **0.7%**. At this equilibrium point, the day hospital — currently exceeding its **54-bed** capacity on Tuesdays by **2.4 beds** — stays within limits every day of the week, without reducing weekly activity volume.

Three decisions shape the final recommendation :

- ***Push day hospital balance harder.*** Prioritising it at 5 times the other objectives brings the busiest day within **0.5%** of the weekly average. A near-perfect distribution unlocked only by the **10-change** configuration.
- ***Unlock hidden capacity.*** Flexibilising coronary and interventional radiology scheduling reduces overall performance loss by a further **0.65%**, freeing critical capacity on previously saturated days, more specifically on Fridays, without affecting any other dimension.
- ***Recruit selectively.*** Neurosurgery, urology, and stomatology offer genuine room for new surgeons. **Vascular and orthopaedic surgery** are structurally close to saturation.

What happens when a room fails ? The current layout proves more robust than it appears : a **structural surplus** in abdominal and vascular / thoracic surgery acts as the block's first line of defence. Should a room become unavailable, an intra-association (disciplinary groupings) transfer mechanism restores operational feasibility for **9 of 10 disciplines**, the tenth (ophthalmology) remains structurally isolated by design.

The recommended schedule combines **10 authorised changes**, flexible coronary and radiology scheduling, and the transfer mechanism. The result : a block that runs within capacity daily, absorbs room failures, and leaves room to grow — backed by measurable gains : global performance from **1.1985 to 1.1903**, day hospital balance up **0.42%**, inpatient load variability down **2%**.

A. Implémentation et résultats

A.1. Introduction

Dans un cadre hospitalier, la gestion du quartier opératoire et des flux de patients vers les unités de soins constitue un défi organisationnel majeur. La programmation des interventions chirurgicales, via la grille opératoire, est essentielle dans le bon fonctionnement du bloc opératoire, mais également dans la répartition optimale de la charge de travail au sein des différentes unités de soins. Dans ce cadre, l'optimisation de la grille opératoire constitue un levier clé. Cependant, la résolution manuelle de ce problème représente un défi d'organisation complexe. Pour cette raison, **le recours à un modèle d'optimisation mathématique** semble être crucial afin d'évaluer un grand nombre de configurations possibles.

A.2. Présentation du modèle

Afin de répondre à cet enjeu, nous avons développé un modèle visant à optimiser la planification hebdomadaire des chirurgiens. Ce dernier repose sur **des variables de décision binaires** déterminant l'affectation des chirurgiens aux diverses plages opératoires (jours et créneaux horaires). Il intègre également une mesure des écarts entre la grille suggérée et la grille actuelle, permettant ainsi de contrôler le degré de changement organisationnel apporté.

La fonction objectif adopte une approche multi-critères, principalement axée sur le lissage de l'activité hospitalière. **Quatre dimensions** y sont prises en compte : la répartition des disciplines au cours de la semaine, l'occupation des lits en hôpital de jour, l'utilisation des lits au sein des unités de soins, ainsi que la distribution des interventions orthopédiques sur un même membre. L'objectif est donc de minimiser les pics d'activité pour garantir une disponibilité constante des disciplines, limiter l'engorgement des lits et assurer la disponibilité du matériel. De plus, le modèle présente **un ensemble de contraintes dures** garantissant la faisabilité opérationnelle. Celles-ci encadrent les affectations des chirurgiens aux plages opératoires, veillent au respect des capacités du bloc et assurent la conformité aux exigences organisationnelles de l'hôpital. En complément, le modèle intègre également **des objectifs alternatifs**, modélisés sous forme de contraintes souples. Ceux-ci traduisent des préférences organisationnelles (limitation du nombre de jours de présence des chirurgiens, cohérence entre les activités du matin et de l'après-midi, ...). Parmi ces objectifs alternatifs, la limitation du nombre de modifications apportées par rapport à la grille opératoire joue un rôle essentiel. Par le biais d'un paramètre spécifique ($MaxGDif$), il est possible d'explorer divers compromis entre amélioration des performances et acceptabilité organisationnelle.

A.3. Analyse des résultats et arbitrage stratégique

Pour le CHwapi, l'enjeu est non seulement **d'améliorer le lissage** mais également de définir **une trajectoire de changements acceptable** pour les chirurgiens tout en augmentant l'efficacité hospitalière. Les résultats obtenus ont principalement été structurés autour des différents facteurs

de lissage ($fLisDis$, $fLisHJ$, $fLisUnit$, $fLisOrtho$). Ces derniers mesurent l'écart entre le pic d'activité maximale et la moyenne hebdomadaire (une valeur de 1,0 correspond donc à un scénario idéal).

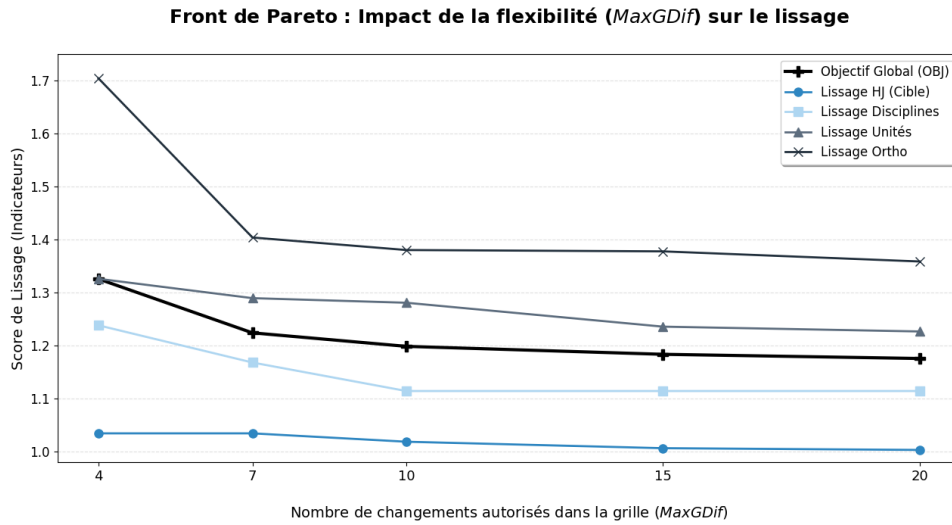


FIGURE 1 – Front de Pareto : Impact de la flexibilité sur le lissage

Un élément clé de notre recommandation est l'analyse du compromis entre les efforts de modification (mesurés par le nombre de changements autorisés, $MaxGDif$) et la performance globale du système (l'objectif global). L'exploration des scénarios allant de **4 à 20 modifications maximales** met en évidence un phénomène de **rendements décroissants** : chaque modification supplémentaire génère un gain de plus en plus limité (voir Figure 1). En effet, le passage d'une configuration « conservatrice » (4 changements) à une configuration « intermédiaire » (10 changements) permet d'obtenir **l'essentiel des bénéfices de lissage**, avec une amélioration de l'objectif global d'environ 10%. À l'inverse, le passage de **15 à 20 changements** n'entraîne qu'une variation marginale, avec une diminution d'environ 0,67%. Ce constat permet de mettre en évidence un point d'équilibre autour de **10 modifications**. Au-delà de cette valeur, les perturbations organisationnelles ne sont plus compensées par des gains significatifs pour l'institution.

Indicateur	4 chgt	7 chgt	10 chgt (Base)	15 chgt	20 chgt
Objectif Global (OBJ)	1,3257	1,2240	1,1985	1,1835	1,1756
Lissage HJ ($fLisHJ$)	1,0343	1,0343	1,0185	1,0063	1,0030
Lissage Unités ($fLisUnit$)	1,3260	1,2895	1,2808	1,2357	1,2266
Lissage Ortho ($fLisOrtho$)	1,7043	1,4040	1,3803	1,3778	1,3587
Lissage Disc. ($fLisDis$)	1,2382	1,1680	1,1142	1,1142	1,1142

TABLE 1 – Indicateurs de lissage selon le nombre de changements.

Le choix de la configuration à **10 changements** comme « **Grille de Base** » est dicté par la qualité des mesures de lissage enregistrées (voir Table 1). D'abord, elle permet une optimisation

du flux en hôpital de jour ($fLisHJ = 1,0185$). Avec un pic d'activité limité à **1,85%** au-dessus de la moyenne hebdomadaire, cette solution traduit un niveau de variabilité relativement faible de l'activité. Ensuite, ce choix assure une réduction majeure des tensions en orthopédie. En ramenant le pic de charge de **70,43%** à **38,03%** au-dessus de la moyenne ($fLisOrtho = 1,3808$), le modèle réduit considérablement la pression pouvant potentiellement s'exercer sur la disponibilité du matériel. En outre, la grille de base garantit que le pic de présence par spécialité ne dépasse pas **11,42%** de la moyenne ($fLisDis = 1,1142$). Ainsi, le modèle évite les congestions disciplinaires, permettant une répartition plus uniforme des chirurgiens issus d'une même discipline sur la semaine. Enfin, concernant les flux vers les unités de soins, le modèle assure également une meilleure répartition de l'activité. En observant les résultats obtenus, le pic de charge est limité à **28,08%** au-dessus de la moyenne ($fLisUnit = 1,2808$). Cette situation est favorable étant donné qu'elle permet d'éviter de fortes saturations au niveau des lits des différentes unités. La validité opérationnelle de ces résultats est confirmée par le strict respect des contraintes de ressources du CHwapi.

La table ci-dessous présente la grille horaire obtenue pour ce scénario de référence :

Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V
1	3	0	0	0	3	20	0	0	5	1	0	39	0	0	5	0	2
2	2	0	2	1	2	21	1	0	0	0	1	40	3	0	0	3	0
3	0	3	0	3	0	22	5	0	0	4	0	41	1-5	0	0	0	3
4	0	3	3	0	0	23	0	5	1	0	0	42	2	0	0	0	0
5	1-5	0	0	0	5	24	2	0	0	0	5	43	0	3	0	0	0
6	0	0	0	3+H	3+H	25	0	0	0	2	0	44	0	0	0	3	0
7	3+H	0	2	0	1	26	0	0	2	0	1	45	0	0	0	0	2
8	0	0	3+H	3	0	27	0	0	1	0	0	46	2	0	0	0	0
9	0	3+H	0	0	0	28	0	2	0	0	0	47	0	3	0	0	0
10	0	3	0	0	0	29	1	4	0	4	0	48	0	0	0	0	2
11	0	0	3	0	0	30	3	1	0	0	0	49	0	1	0	0	0
12	2	0	0	0	0	31	0	0	3	0	3	50	0	0	3	0	0
13	0	0	0	3	0	32	0	3	3	0	0	51	5	0	0	0	0
14	0	0	0	3	0	33	0	3	3	0	0	52	0	0	0	3	0
15	0	0	3	0	0	34	0	3	3	0	0	53	0	0	3	0	0
16	3	0	0	0	0	35	0	3	0	0	3	54	0	0	0	0	3
17	0	3	0	0	0	36	0	0	0	3	3	55	3	0	0	0	0
18	0	0	0	0	3	37	3	0	0	3	0	56	0	3	0	0	0
19	0	0	0	0	2	38	1	0	0	3	0	57	0	0	0	0	5

TABLE 2 – Grille de Base

A.4. Exportation et affichage des résultats

La note technique, disponible en fin de rapport, détaille le contenu de l'archive "RPQ5_G9_Ottevaere.zip". Ce dossier centralisé regroupe l'ensemble des codes utilisés pour répondre aux différentes questions managériales, ainsi que les fichiers Excel générés pour certains d'entre eux. Le corps du rapport s'articule principalement autour de la configuration de base à 10 changements. Toutefois, selon les analyses managériales traitées, d'autres niveaux de flexibilité ont également été testés — généralement inférieurs à 10 modifications — bien que cela ne s'applique pas à l'ensemble des analyses.

B. Analyse managériale

B.1. Lissage de l'occupation des lits en hôpital de jour et analyse des compromis

B.1.1. Présentation de la problématique et méthodologie

L'objectif de cette partie est d'étudier comment l'importance accordée au lissage de l'hôpital de jour (HJ) influence la stabilité de l'occupation des lits et quels sont les compromis organisationnels nécessaires pour y parvenir. Comme décrit dans la partie précédente, le modèle repose sur quatre objectifs de lissage (disciplines, HJ, unités de soin et orthopédie) dont l'importance relative est gérée par des poids ($PDis$, PHJ , $PUnit$, $POrtho$).

Pour répondre à cette question, le modèle d'optimisation a été résolu en faisant **varier le poids PHJ accordé au lissage de l'HJ** dans la fonction objectif, tout en maintenant **les poids des autres objectifs à 1**. Cinq valeurs de PHJ ont été testées : 0, 1, 5, 10, 20. Autrement dit, lorsque PHJ est fixé à 0, l'HJ n'a aucune priorité dans l'optimisation. À l'inverse, lorsqu'il vaut 20, le lissage de l'HJ devient vingt fois plus important que chacun des autres objectifs. De plus, **deux niveaux de flexibilité organisationnelle** sont comparés : $MaxGDif = 10$, correspondant à 10 modifications par rapport à la grille actuelle et $MaxGDif = 4$, correspondant à seulement 4 changements. De cette manière, nous pouvons observer dans quelle mesure la contrainte de stabilité de la grille limite la capacité du modèle à améliorer le lissage de l'HJ. Le score de lissage HJ, noté $fLisHJ$, est la variable clé suivie dans cette analyse. Son interprétation est la suivante : une valeur de $fLisHJ = 1 + x$ signifie que le jour le plus chargé de la semaine, l'occupation de l'HJ dépasse la moyenne hebdomadaire de $x\%$. Nous chercherons donc à nous approcher le plus possible de 1.

B.1.2. Analyse des résultats et des impacts

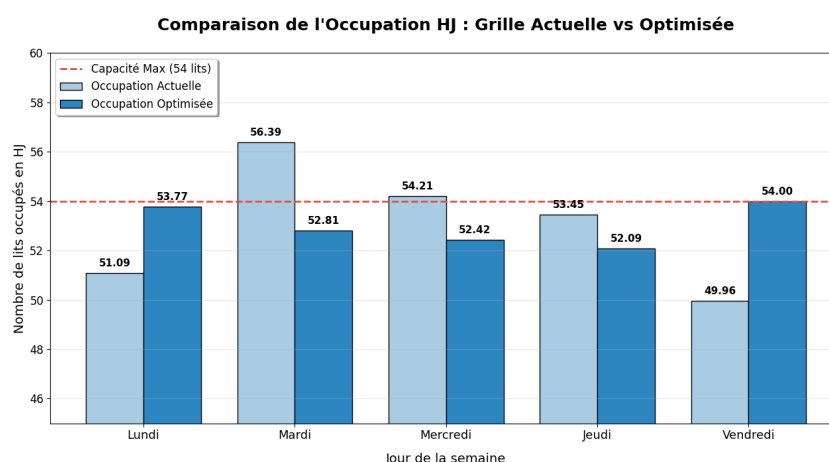


FIGURE 2 – Comparaison de l'occupation HJ : Grille actuelle vs optimisée

Avant d'analyser l'effet d'une variation de PHJ , il est utile de comprendre la situation de départ. La Figure 2 compare l'occupation journalière en HJ entre **la grille actuelle du CHwapi** et

la grille optimisée lorsque l'ensemble des poids sont égaux à 1 ($PHJ = 1$, $MaxGDif = 10$). Comme nous pouvons l'observer, dans **la grille actuelle**, le nombre de lits occupés le **mardi** atteint **56,39**, soit un dépassement de 2,39 lits par rapport à la capacité maximale fixée à **54** (risques de saturation). Le **vendredi**, cependant, ce même nombre tombe à **49,96 lits**. La variabilité entre le jour le plus chargé et le plus creux s'élève donc à 6,43 lits, traduisant **une pression inégale** sur les ressources de l'HJ au fil de la semaine. Avec **la grille optimisée**, nous restons **sous ou à la capacité** (54 lits le vendredi), et l'écart max/min est désormais de 1,91 lits. La moyenne hebdomadaire reste identique dans les deux situations (53,02 lits) signifiant que l'activité n'est nullement réduite mais mieux redistribuée sur la semaine. Une analyse plus approfondie de la marge de manœuvre en HJ fera l'objet de la prochaine question managériale traitée dans ce rapport.

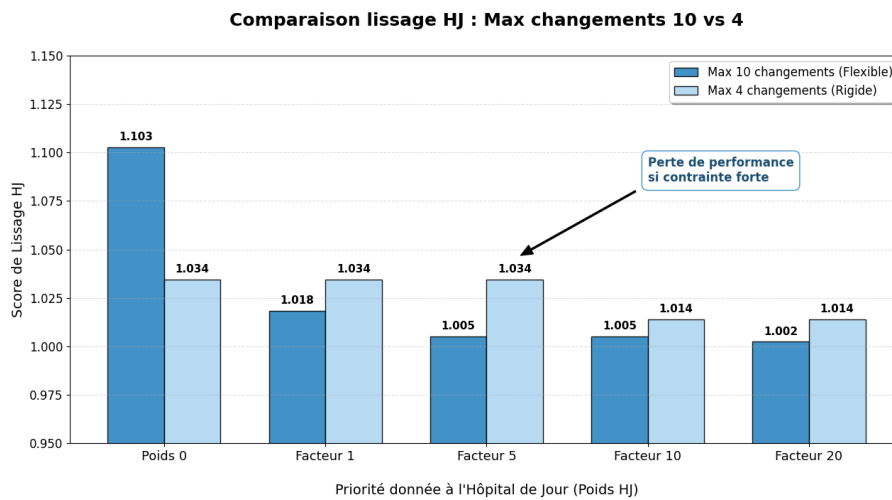


FIGURE 3 – Comparaison lissage HJ : Max changements 10 (flexibilité) vs 4 (rigidité)

La question pouvant se poser est alors : **faut-il accorder davantage de priorité à l'HJ si nous souhaitons améliorer ce résultat ?** La Figure 3, montrant l'évolution du score de lissage HJ ($fLisHJ$) en fonction de PHJ pour les deux niveaux de flexibilité, permet de répondre à cette interrogation. En effet, lorsque la priorité accordée à l'HJ est nulle ($PHJ = 0$), le pire jour dépasse de **10,3%** la moyenne. Lorsque $PHJ = 1$, cette valeur tombe à **1,8%**. Le lissage atteint quasiment son niveau optimal à $PHJ = 5$: le pire jour, le pic d'occupation ne dépasse plus la moyenne que de **0,5%**. Pour des valeurs de PHJ encore plus importantes ($PHJ = 10$ et $PHJ = 20$), les gains deviennent **négligeables**. Cela montre qu'il est inutile d'accorder un poids trop élevé à l'HJ. Augmenter la priorité de l'HJ au-delà d'un **facteur 5** par rapport aux autres objectifs ne produit donc plus d'amélioration significative. La comparaison de la situation discutée précédemment avec $MaxGDif = 4$ révèle un point critique. La contrainte de rigidité devient bloquante : si nous nous concentrons sur la situation où $PHJ = 5$, le score s'élève à **3,4%** au-dessus de la moyenne, soit un résultat inférieur comparativement à celui obtenu avec $MaxGDif = 10$. Il apparaît donc que faire preuve de plus de souplesse (10 changements par exemple) constitue la clé pour débloquer le plein potentiel de l'optimisation.

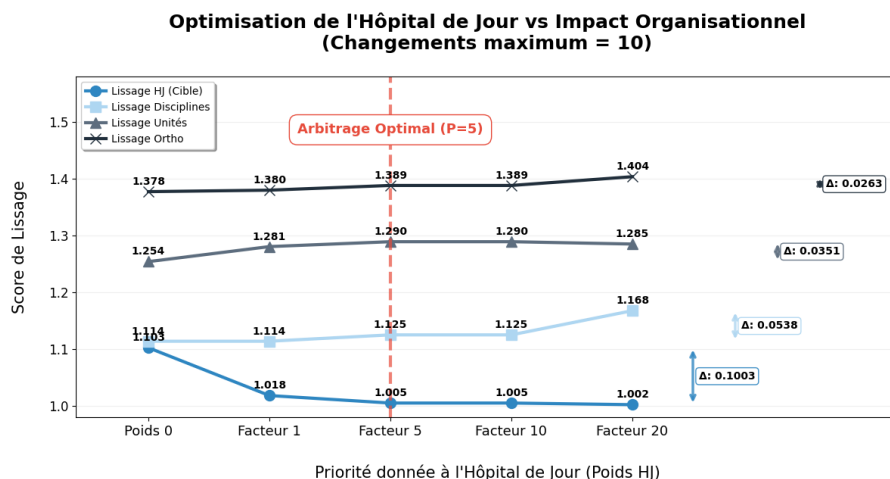


FIGURE 4 – Optimisation de l'hôpital de jour vs impact organisationnel (max changements = 10)

Un point essentiel à prendre en considération est toutefois que **donner davantage de priorité à l'HJ** n'est pas sans **conséquence sur les autres objectifs**. La Figure 4, montrant l'évolution simultanée de l'ensemble des scores de lissage en fonction de *PHJ*, permet de mettre en évidence cet effet. **Le lissage des disciplines** apparaît comme l'objectif le plus sensible à une forte pondération du lissage de l'HJ. **Entre $PHJ = 0$ et $PHJ = 20$** , ce dernier se dégrade de **5,38 points de pourcentage** (de 1,114 à 1,168). En ce qui concerne **les lissages des unités de soin et de l'orthopédie**, les dégradations respectives sont **moins conséquentes**, s'élevant à **3,5 et 2,6 points de pourcentage**. Ces écarts, illustrés sur la Figure 4, appuient le fait que les unités et l'orthopédie restent stables quel que soit *PHJ*, là où les disciplines sont « mises sous pression ». Le détail des disciplines impactées en fonction du facteur *PHJ*, ainsi que l'évolution de leurs scores, est disponible en annexe (Annexe 1).

B.1.3. Leçons managériales

Cette analyse met en lumière **trois leçons managériales** pour le CHwapi. Premièrement, **la grille optimisée élimine les dépassements de capacité actuels** (notamment les mardis et mercredis) tout en maintenant le niveau d'activité globale. Deuxièmement, **l'arbitrage optimal** correspond à la situation où **un facteur 5 ($PHJ = 5$)** est appliqué par rapport aux autres objectifs ($PDis$, PHJ , $PUnit$, $POrtho = 1$). En effet, à ce niveau, le pic le pire jour de la semaine ne dépasse plus la moyenne que de 0,5%, ce qui **minimise les risques de saturation** tout en maintenant des dégradations contenues sur les autres objectifs. Aller au-delà de ce seuil ($PHJ = 10$ ou 20) ne permet que **des améliorations négligeables** du lissage de l'HJ, dégradant par ailleurs le lissage des disciplines. Enfin, **l'efficacité du lissage** repose sur **la flexibilité du modèle** : avec seulement 4 changements autorisés ($MaxGDif = 4$), le pic reste à 3,4% au-dessus de la moyenne pour $PHJ = 5$. Pour obtenir un lissage quasi parfait sans compromettre les autres indicateurs, il est donc **recommandé d'autoriser jusqu'à 10 modifications** de la grille actuelle en fixant $PHJ = 5$.

B.2. Marge de manœuvre au sein de l'hôpital de jour

B.2.1. Présentation de la problématique et méthodologie

L'hôpital de jour (HJ) constitue un nœud de passage important pour le bloc opératoire d'un hôpital comme le CHwapi. Avec une capacité fixée à 54 lits, il absorbe simultanément les flux issus du bloc chirurgical, de l'endoscopie, de la coronographie et de la radio interventionnelle. Il est donc normal pour l'hôpital de se questionner sur l'impact réel d'un pic non anticipé sur leur activité.

L'outil d'optimisation produit une grille chirurgicale qui lisse ces flux sur la semaine. Cette section mesure précisément ce que ce lissage apporte : quelle marge reste-t-il entre l'occupation planifiée et la capacité maximale ? Combien d'activité imprévue supplémentaire l'HJ peut-il absorber, jour par jour, avant d'atteindre la saturation ? Et dans quelle mesure la grille optimisée améliore-t-elle cette résilience par rapport à la grille actuelle ?

L'occupation journalière de l'HJ est calculée comme **la somme de quatre composantes** : les lits occupés par les patients chirurgicaux (pondérés par la durée de passage et la répartition des chirurgiens), ceux issus de l'endoscopie, de la coronographie et de la radio interventionnelle. **La marge journalière** est définie comme **l'écart entre cette occupation et le plafond de 54 lits**. Dans ce cas-ci, **une valeur négative** signifie une **sur-occupation théorique** par rapport à la capacité initialement prévue.

Deux configurations sont systématiquement comparées : la grille actuelle du CHwapi (*GActu*), qui sert de référence, et la grille produite par l'optimiseur (*Grille Opt*), obtenue pour plusieurs valeurs du paramètre *MaxGDif* (nombre maximal de modifications autorisées par rapport à la grille actuelle). La quantification de **la capacité d'absorption des flux imprévus** est quant à elle réalisée par augmentation proportionnelle du paramètre *NbLitHJH^c* (lits HJ attribués aux patients chirurgicaux) jusqu'à saturation de la contrainte de capacité, sur chaque jour de la semaine.

B.2.2. Analyse des résultats et des impacts

Une grille actuelle structurellement déséquilibrée. La Figure 5 révèle un déséquilibre marqué dans la grille actuelle. **Le mardi** concentre l'essentiel de la pression : avec une occupation totale de **56,4 lits** théoriques, **la capacité de 54 lits** est dépassée de 2,4 lits, ce qui correspond à **la marge la plus défavorable** de la semaine ($-2,386$ lits, constante quelle que soit la valeur de *MaxGDif*). **Le mercredi** dépasse également le seuil avec **54,2 lits**. À l'opposé, **le vendredi** affiche une occupation de **49,9 lits**, soit une marge confortable de 4 lits. Cette asymétrie (pic le mardi, creux le vendredi) reflète une répartition chirurgicale historique pensée au détriment du lissage des flux.

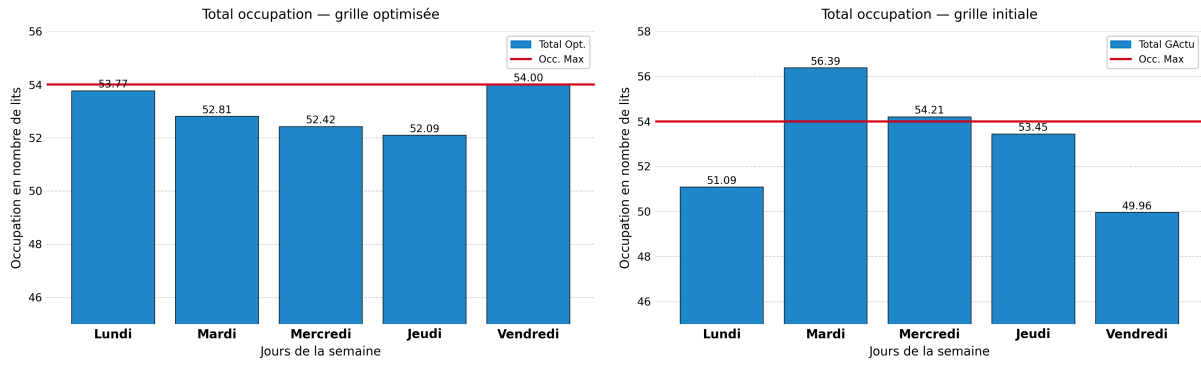


FIGURE 5 – Occupation de HJ (total)

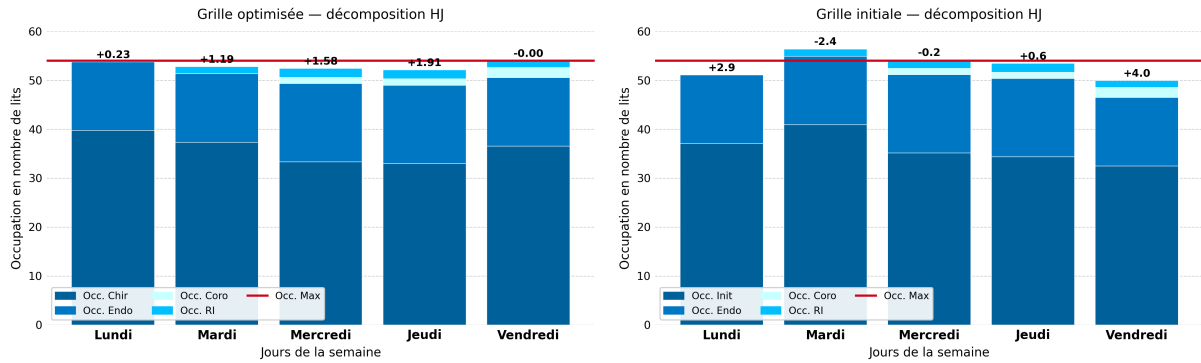


FIGURE 6 – Occupation de HJ (par flux)

La décomposition par type de flux (Figure 6) montre que **la pression du mardi** est principalement portée par **la composante chirurgicale** initiale, amplifiée par les flux endoscopiques. Les flux de **coronographie** et de **radio interventionnelle** contribuent de façon **plus marginale** à l'occupation totale, mais leur positionnement fixe dans la semaine, traité séparément dans la prochaine question managériale, n'est pas neutre.

Ce que l'optimisation change concrètement. La grille optimisée redistribue la charge de façon substantielle (Figure 5 et Figure 6). L'occupation totale se resserre autour de **54 lits** sur l'ensemble de la semaine, avec des valeurs comprises entre **52,1 lits** (jeudi) et **54 lits** (vendredi). **Le mardi**, jour le plus tendu dans la grille actuelle, descend à **52,8 lits**. La Table 3 synthétise le gain obtenu selon la valeur de *MaxGDif* sur le jour **le plus tendu** de la semaine.

MaxGDif	Marge GActu	Jour	Marge Opt.	Jour	Gain
4	-2,386	Mardi	-0,842	Vendredi	+1,544
7	-2,386	Mardi	-0,842	Vendredi	+1,544
10	-2,386	Mardi	≈ 0	Vendredi	+2,385
15	-2,386	Mardi	0,646	Mardi	+3,032
20	-2,386	Mardi	0,820	Vendredi	+3,206

Note : Marge négative = sur-occupation (capacité 54 lits).

TABLE 3 – Marge minimale d'occupation en HJ selon MaxGDif

Pour $MaxGDif = 10$, la marge minimale passe de **-2,386 lits** à **une valeur virtuellement nulle**, indiquant que l’optimiseur exploite la quasi-totalité de la capacité disponible sans jamais la dépasser. C’est le scénario qui offre **le meilleur lissage absolu**, au prix de dix modifications par rapport à la grille actuelle. Pour $MaxGDif \in \{4, 7\}$, le gain est déjà significatif (+1,544 lit sur le jour le plus tendu), mais le vendredi reste légèrement sous pression (-0,842 lit). Les scénarios à $MaxGDif \in \{15, 20\}$ offrent des marges mieux réparties, sacrifiant la stabilité structurelle de la grille actuelle.

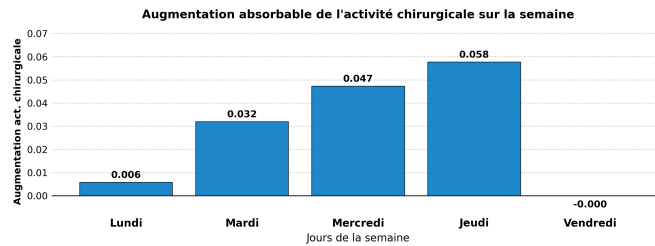


FIGURE 7 – Augmentation maximale absorbable - Grille optimisée

Une résilience limitée mais hétérogène selon les jours. La grille optimisée améliore la marge, mais cette marge reste structurellement faible. La quantification de la capacité d’absorption des flux imprévus (Figure 7) révèle **une forte hétérogénéité** selon les jours. **Le jeudi** offre la **plus grande flexibilité** : une augmentation de **5,8%** de l’activité chirurgicale est absorbable, ce qui correspond à environ **1,9 lit supplémentaire**. **Le mercredi** et **le mardi** restent absorbants à hauteur de **1,6** et **1,2 lit** respectivement. En revanche, **le vendredi** est saturé : avec une **marge de zéro** absolu ($\pm 0,00$), tout flux imprévu non anticipé le vendredi dépasse immédiatement la capacité. **Le lundi**, avec **0,6%** absorbable (0,24 lit), offre une marge purement **symbolique**. Cette lecture doit être interprétée avec prudence : les marges sont exprimées en occupation simultanée de lits, pas en nombre de passages journaliers. Un même nombre de patients supplémentaires peut peser différemment selon leur durée de passage.

B.2.3. Leçons managériales

La grille actuelle du CHwapi expose l’HJ à une **sur-occupation structurelle le mardi**, avec un dépassement théorique de **2,4 lits** qui ne laisse aucune marge pour absorber des aléas. L’optimisation corrige ce déséquilibre : quel que soit le niveau de flexibilité accordé au modèle, le gain sur le jour le plus critique est compris entre **1,5** et **2,4 lits** supplémentaires disponibles. La marge résiduelle reste cependant étroite. **Le vendredi**, dans la configuration optimisée, opère à **pleine capacité**. Tout flux non planifié ce jour-là entre en tension directe avec la capacité HJ. **Le jeudi** offre la **meilleure réserve d’absorption**, estimée à environ **1,9 lit** ou **5,8%** d’activité chirurgicale supplémentaire. Ces valeurs constituent le “budget de résilience” de l’HJ, dont la dernière question managériale examinera la consommation potentielle en cas d’arrivée de nouveaux chirurgiens. La décision sur le niveau de $MaxGDif$ et de l’intensité de la restructuration à retenir appartient au CHwapi, qui dispose ici des éléments quantifiés pour éclairer ce choix.

B.3. Flexibilité des plannings de coronographie et de radio interventionnelle

B.3.1. Présentation de la problématique et méthodologie

Jusqu'à présent, les plannings de coronographie (Coro) et de radiologie interventionnelle (RI) ont été supposés fixes, alors même que ces deux activités influencent fortement l'occupation des lits en hôpital de jour. La question posée ici est donc de savoir si une plus grande flexibilité dans leur organisation permettrait d'améliorer le lissage de l'activité sur la semaine.

Afin d'étudier l'intérêt d'une plus grande flexibilité dans la planification de la coronographie et de la radiologie interventionnelle, le modèle a été adapté. L'ensemble des modifications apportées sont résumées ci-dessous :

Variables de décision :

- y_{Coro_j}, y_{RI_j} : Volumes journaliers (lits occupés) de Coro et RI pour le jour j .
- z_{Coro_j}, z_{RI_j} : Variables binaires (1 si l'activité Coro/RI est planifiée au jour j , 0 sinon).

Paramètres :

- K_{Coro}, K_{RI} : Nombre fixe de jours d'ouverture hebdomadaire imposés pour la Coro/RI.

Contraintes modifiées et ajoutées :

- *Lissage de l'occupation en HJ* : intègre les volumes flexibles dans le pic quotidien.

$$\sum_{c \in S_c} NbLitHJH^c \sum_{p \in S_p} DurP_p \cdot x_{jp}^c + NbLitHJEndo_j + y_{Coro_j} + y_{RI_j} \leq fLisHJ \cdot \frac{1}{N_j} \sum_{j' \in S_j} (NbLitHJEndo_{j'} + NbLitHJCoro_{j'} + NbLitHJRI_{j'}) \quad \forall j \in S_j$$

- *Conservation du volume* : garantit la somme des volumes prévue.

$$\sum_{j \in S_j} y_{Coro_j} = \sum_{j \in S_j} NbLitHJCoro_j \quad \text{et} \quad \sum_{j \in S_j} y_{RI_j} = \sum_{j \in S_j} NbLitHJRI_j$$

- *Jours d'ouverture* : fixe les jours actifs selon les paramètres K .

$$\sum_{j \in S_j} z_{Coro_j} = K_{Coro} \quad \text{et} \quad \sum_{j \in S_j} z_{RI_j} = K_{RI}$$

B.3.2. Analyse des résultats et des impacts

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (<i>OBJ</i>)	1,1985	1,1903	-0,68%
Lissage HJ (<i>fLisHJ</i>)	1,0185	1,0142	-0,42%
Lissage Unités (<i>fLisUnit</i>)	1,2809	1,2551	-2,01%
Lissage Ortho (<i>fLisOrtho</i>)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline (<i>fLisDis</i>)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 4 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Les deux configurations comparées ont été résolues à l'optimal : la grille optimisée de la partie A avec des plannings Coro et RI fixes, et cette même grille avec des plannings Coro et RI flexibles, déterminés par le solveur. Les principaux facteurs de lissage sont résumés

dans la Table 4. **L'objectif global** s'améliore de **0,68 %**, ce qui confirme l'intérêt d'une plus grande flexibilité dans la planification des flux de coronographie et de radiologie interventionnelle. Cette amélioration s'explique par une meilleure performance sur plusieurs dimensions de lissage. Le facteur de lissage HJ ($fLisHJ$) s'améliore, passant de 1,0185 à 1,0142, tandis que le lissage des unités de soins ($fLisUnit$) enregistre l'amélioration la plus marquée avec un gain de 2,01%. Cette flexibilité n'affecte pas négativement les autres secteurs : le lissage en orthopédie ($fLisOrtho$) s'améliore de 0,18 %, tandis que le lissage par discipline ($fLisDis$) demeure stable à 1,1142.

Afin d'approfondir l'analyse, **plusieurs configurations** ont été testées en faisant varier le **nombre de jours de présence de la coronographie** (K_{Coro}) et de **la radiologie interventionnelle** (K_{RI}). Les valeurs possibles découlent des bornes minimales journalières imposées par le modèle et des volumes hebdomadaires à répartir : un volume total de 4,61 lits et un minimum de 1,28 lit par jour actif conduisent à $K_{\text{Coro}} \in \{1, 2, 3\}$, tandis qu'un volume total de 6,49 lits et un minimum de 1,418 lit par jour actif conduisent à $K_{\text{RI}} \in \{1, 2, 3, 4\}$. Au total, 12 scénarios ont été explorés, et les résultats montrent que **plusieurs configurations** atteignent **des performances équivalentes à la configuration flexible initiale**, avec un objectif global minimal de 1,1903 et un facteur de lissage $fLisHJ = 1.0142$. **La solution optimale** n'est donc **pas unique**, mais appartient à un ensemble de configurations robustes.

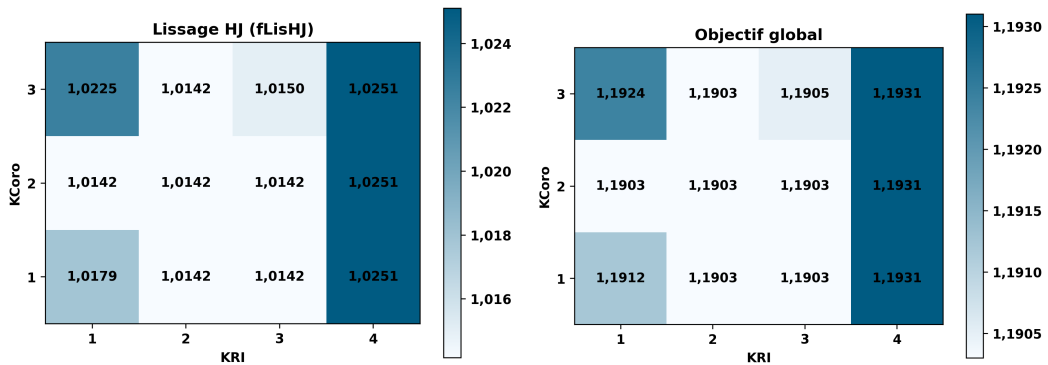


FIGURE 8 – Impact de K_{Coro} et K_{RI} sur ($fLisHJ$) et l'objectif global

Sur la base des résultats présentés dans la Figure 8, le scénario $K_{\text{Coro}} = 1$ et $K_{\text{RI}} = 3$ (solution trouvée par le solveur) a été retenu comme **scénario de référence** pour les analyses détaillées. Les configurations imposant $K_{\text{RI}} = 4$ tendent à **dégrader les performances**, avec une hausse du facteur de lissage jusqu'à 1,0251 et de l'objectif global à 1,1931. Ce résultat met en évidence **le rôle structurant de la radiologie interventionnelle** dans l'équilibrage des charges. À l'inverse, l'influence du paramètre K_{Coro} apparaît **plus limitée** : plusieurs configurations conduisent à des résultats proches, ce qui suggère une plus grande souplesse dans la planification de la coronographie. Les variations de l'objectif global entre les différentes combinaisons K_{Coro} et K_{RI} s'expliquent principalement par **le lissage de l'hôpital de jour**. En effet, les facteurs de lissage des unités de soins, de l'orthopédie et des disciplines restent inchangés quelle que soit la combinaison testée (justifiant la centralisation de l'analyse sur $fLisHJ$).

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	4,61	1,42	52,85
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	0,00	3,65	53,01
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	0,00	1,42	52,53
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 5 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

L'examen de la Table 5 montre que l'activité de coronographie est désormais concentrée **le mardi** avec une charge de **4,61 lits** (correspondant à 8h d'activité), tandis que **la radiologie interventionnelle** est répartie sur **plusieurs jours**. Ce choix stratégique, bien qu'il rende l'activité plus contenue sur un nombre restreint de jours, contribue à **une meilleure répartition de la charge globale**. Il permet notamment de libérer une capacité cruciale **le vendredi**, initialement **le jour le plus contraint**. La comparaison des charges journalières met en évidence l'impact majeur de cette flexibilité : le retrait complet de la Coro/RI du vendredi libère 3,47 lits HJ (2,05 en Coro + 1,42 en RI). Le modèle réalloue ensuite une partie de cette capacité à l'activité chirurgicale, ce qui ramène **la charge du vendredi de 54 à 52,93 lits**.

Au final, aucun jour ne dépasse **53,77 lits HJ**, contre **54** auparavant, ce qui confirme l'amélioration du facteur de lissage $fLisHJ$, qui passe de 1,0185 à 1,0142 ($-0,41\%$). Autrement dit, la flexibilité introduite permet d'atténuer le jour le plus chargé, sans diminuer l'activité globale sur la semaine. Cette réorganisation confirme que **la flexibilité des flux Coro/RI** agit comme **un levier ciblé de désaturation du vendredi**, sans créer de nouveau pic plus critique sur les autres jours. Les autres combinaisons offrant des performances similaires sont détaillées en annexe (Annexe 2).

B.3.3. Leçons managériales

La configuration flexible réduit l'objectif global de 0,68 % et ramène $fLisHJ$ à 1,0142, limitant le risque de saturation par une réorganisation ciblée sans modifier les volumes hebdomadaires. La concentration de **la Coro le mardi** (4,61 lits) et la répartition de **la RI du mardi au jeudi** soulagent stratégiquement **le vendredi**, initialement le jour le plus chargé. Cet effet se concentre sur l'HJ sans détériorer le lissage des unités ($fLisUnit$), de l'orthopédie ($fLisOrtho$) et des disciplines ($fLisDis$), qui restent inchangées quelles que soient les combinaisons K_{Coro} et K_{RI} testées. L'existence de **plusieurs solutions optimales** offre une souplesse précieuse, laissant au CHwapi la liberté de retenir la configuration la plus adaptée à ses contraintes internes. Pour l'établissement hospitalier, ces résultats montrent qu'une planification flexible de la Coro et de la RI **équilibre les charges sans dégrader les autres dimensions du lissage**. La mise en œuvre de cette évolution suppose toutefois une validation avec les responsables de services afin d'en confirmer la faisabilité opérationnelle et l'acceptabilité sur le terrain.

B.4. Arrivée de nouveaux chirurgiens

B.4.1. Présentation de la problématique et méthodologie

Aucune grille horaire n'est définitive. Entre recrutements stratégiques et départs à la retraite, le CHwapi sera amené à intégrer de nouveaux chirurgiens dans une grille déjà contrainte. La question est directement opérationnelle : la grille optimisée peut-elle absorber ces arrivées ? Si oui, dans quelles disciplines ?

Pour chaque discipline d , le **taux d'occupation des salles** est calculé comme le rapport entre le nombre de demi-journées effectivement occupées et la capacité maximale ouverte :

$$\text{Taux occ}_d = \frac{\sum_{j \in S_J} \sum_{t \in S_T} \text{PIUtil}(d, j, t)}{\sum_{j \in S_J} \sum_{t \in S_T} (\text{NbSalDis}_d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c)}$$

où $\text{PIUtil}(d, j, t)$ désigne le nombre de salles occupées par les chirurgiens de la discipline d lors de la demi-journée t du jour j . Le nombre de créneaux saturés (demi-journées où aucune salle n'est disponible) complète ce diagnostic, et le détail journalier identifie les plages libres restantes et leur positionnement dans la semaine.

Pour chaque discipline, **un chirurgien fictif** est ajouté au modèle (chirurgien 58), dont le profil correspond à la moyenne des chirurgiens existants de la discipline : durée hebdomadaire, répartition par plage, besoins en lits HJ et profils de séjour. L'optimisation est relancée à $\text{MaxGDif} = 10$, et les indicateurs clés (objectif global, $f\text{LisHJ}$, $f\text{LisDis}$, $f\text{LisUnit}$ et saturation) sont comparés au scénario de base. Comme l'analyse le montrera, la grille conserve une capacité d'adaptation : malgré l'impact observé sur les performances, le plafond de 10 changements permet encore d'intégrer un nouveau chirurgien. La contrainte sur le nombre de salles par discipline reste inchangée car les simulations testent l'absorption dans **les infrastructures existantes**. Un lien analytique relie enfin ces résultats à la seconde question managériale traitée : la marge calculée en HJ constitue le budget de capacité que l'arrivée d'un nouveau chirurgien viendrait consommer.

B.4.2. Analyse des résultats et des impacts

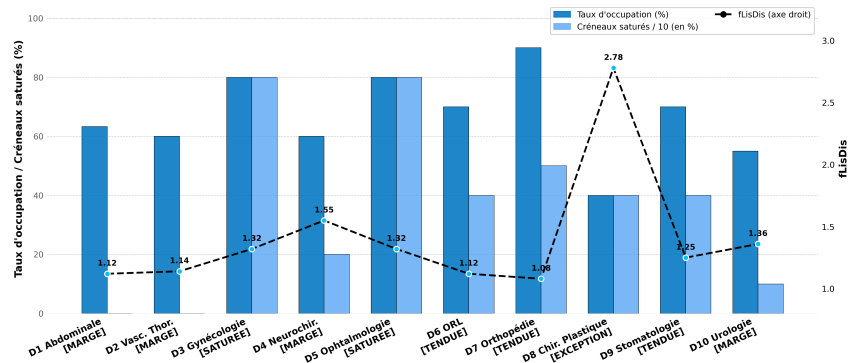


FIGURE 9 – Saturation et taux d'occupation par discipline (scénario de base, $\text{MaxGDif} = 10$)

La Figure 9 positionne chaque discipline selon son taux d’occupation et son nombre de créneaux saturés. La Table 6 traduit ce diagnostic en plages libres concrètes, facilitant l’évaluation de la capacité d’accueil. Pour **D5 et D6**, l’interaction entre le profil moyen ajouté et les contraintes rend **la solution inexploitable**. Leur capacité résiduelle reste tout de même interprétable.

Discipline	Plages libres/10	Positionnement des plages libres
Abdominale (D1)	10/10	Homogène sur toute la semaine
Chir. Vasc. et Thor. (D2)	10/10	Homogène sur toute la semaine
Gynécologie (D3)	2/10	Vendredi matin et après-midi
Neurochirurgie (D4)	8/10	Lundi–jeudi libres ; vendredi saturé
Ophthalmologie (D5)	2/10	Mardi matin et vendredi après-midi
ORL (D6)	6/10	Matins (mardi, jeudi, vendredi) ; après-midi (lundi, mercredi, vendredi)
Orthopédie (D7)	5/10	Lundi et mardi après-midi, mercredi matin, jeudi
Chir. Plastique (D8)	6/10	Lundi–mardi saturés ; mercredi–vendredi vides (inactivité)
Stomatologie (D9)	6/10	Lundi matin, mardi après-midi ; mercredi et jeudi libres
Urologie (D10)	9/10	Vendredi après-midi seul saturé

TABLE 6 – Analyse des plages libres par discipline

Trois cas de figure émergent de ce diagnostic. **D1, D2, D4 et D10** disposent d’une **marge réelle** avec des plages libres réparties sur plusieurs jours. **D3 et D5**, avec une concentration principale des plages libres **le vendredi**, ne peuvent absorber un chirurgien supplémentaire sans ouvrir une salle additionnelle. **D6, D7 et D9** occupent **une position intermédiaire** avec des plages libres existantes, mais leur positionnement conditionne la faisabilité d’un recrutement : les disponibilités alternent selon les jours pour D6 et D7, alors que pour D9, le regroupement se fait en milieu de semaine. Le cas de **D8 mérite une lecture distincte**. Son taux d’occupation apparent de 40 % masque une réalité différente : la discipline n’opère que lundi et mardi. Les plages libres de mercredi à vendredi ne résultent pas d’une disponibilité de salles, mais **d’une absence totale d’activité**. $fLisDis^8 = 2,78$, le plus élevé de toutes les disciplines, confirme ce déséquilibre. Un recrutement en D8 supposerait d’abord de corriger la répartition hebdomadaire.

Discipline	Δobj (%)	$\Delta fLisHJ$ (%)	$\Delta fLisDis$ (%)	$\Delta fLisUnit$ (%)	Sat. av. $\rightarrow$ ap.
Abdominale (D1)	+3,8 %	+2,4 %	+7,9 %	+3,6 %	0 $\rightarrow$ 5
Chir. Vasc. et Thor. (D2)	+7,8 %	+2,3 %	+14,2 %	+3,5 %	0 $\rightarrow$ 3
Gynécologie (D3)	+2,3 %	+4,3 %	+4,8 %	−0,9 %	8 $\rightarrow$ 10
Neurochirurgie (D4)	+2,0 %	+1,4 %	+4,8 %	+0,2 %	2 $\rightarrow$ 4
Orthopédie (D7)	+6,5 %	+0,7 %	+9,2 %	+4,3 %	5 $\rightarrow$ 9
Chir. Plastique (D8)	+1,6 %	+2,1 %	+1,0 %	+1,7 %	4 $\rightarrow$ 8
Stomatologie (D9)	+4,0 %	+0,3 %	+11,1 %	+3,2 %	4 $\rightarrow$ 4
Urologie (D10)	+2,0 %	+1,7 %	+4,8 %	+0,7 %	1 $\rightarrow$ 3

TABLE 7 – Impact simulé de l’ajout d’un chirurgien fictif par discipline

L'ajout simulé de chirurgiens met en évidence les disciplines affichant la plus forte ou la plus faible, réceptivité à de nouvelles recrues. Ci-dessous, l'analyse de leurs profils respectifs :

Disciplines les mieux positionnées. D4 et D10 enregistrent la **dégradation la plus faible** sur la quasi-totalité des dimensions (Table 7) : objectif global, $fLisHJ$, $fLisDis$, et $fLisUnit$. La saturation reste quant à elle contenue (2→4 et 1→3 créneaux saturés). D9 constitue une troisième candidate avec un nombre de créneaux saturés inchangé après simulation, et un impact sur le lissage HJ très faible.

Cas intermédiaires. D1 affiche une **dégradation modérée** (+3,8 %), mais sa saturation passe de 0 à 5 créneaux. Malgré une marge initiale réelle, l'ajout d'un chirurgien transforme une discipline ouverte en discipline tendue. D8 présente la **plus faible dégradation absolue** (+1,6 %), mais ce résultat s'explique par le **faible volume hebdomadaire du chirurgien fictif**, reflétant un profil moyen sous-dimensionné. D3, déjà saturée à 8 créneaux, atteint quant à elle la saturation complète (10/10) après simulation.

Disciplines à risque élevé. D2 produit la **dégradation la plus sévère** : +7,8 % sur l'objectif, conjugué à l'augmentation la plus forte de $fLisDis$ (+14,2 %). D7 suit avec une hausse de +6,5 %, et présente 9 créneaux saturés après simulation contre 5 initialement, ainsi qu'une détérioration de $fLisDis$ de +9,2 %. Ces deux disciplines **ne peuvent absorber un chirurgien supplémentaire** dans les salles existantes sans dégradation structurelle de la grille.

Sur la **dimension des unités de soin**, la dégradation globale de $fLisUnit$ provient essentiellement de U1 (Pédiatrie). Lorsqu'un chirurgien supplémentaire est ajouté, cette unité est celle qui subit les hausses les plus marquées : +0,227 point pour D1, +0,271 pour D2, +0,258 pour D7 et +0,262 pour D9. **Les autres unités restent globalement stables**, avec des variations inférieures à 0,1 point dans la quasi-totalité des simulations (Annexe 3).

B.4.3. Leçons managériales

La capacité d'absorption du bloc opératoire n'est **pas uniforme**. D4, D9 et D10 ressortent comme **les disciplines les mieux positionnées** pour un recrutement. Elles affichent une marge réelle confirmée par le diagnostic, une saturation contenue après simulation et un impact limité sur l'ensemble des caractéristiques de la grille. À l'inverse, D2 et D7 atteignent ou dépassent leur seuil de saturation structurel. Un recrutement dans ces disciplines nécessiterait donc **une capacité supplémentaire**. Du côté des unités de soin, l'unité U1 (Pédiatrie) constitue le point de fragilité, avec des hausses significatives de $fLisUnit(1)$ pour la majorité des simulations. Dans aucune simulation faisable, l'occupation de l'HJ ou des unités n'atteint un niveau excessif : la détérioration maximale de $fLisHJ$ est de +4,3 % (D3) et les unités hors U1 restent stables. **Deux limites** encadrent ces résultats : le profil réel d'un praticien recruté pourra différer du profil moyen utilisé ici, et l'impact sera moindre si le recrutement redistribue une activité existante plutôt qu'il ne génère un volume additionnel net.

C. Analyse libre – Répartition des salles et résilience du bloc

C.1. Présentation de la problématique et méthodologie

L'organisation des salles de bloc opératoire peut-elle être optimisée pour devenir un véritable levier de résilience ? Au-delà de l'héritage des pratiques actuelles, cette analyse interroge la capacité de la grille opératoire à concilier performance et robustesse. L'enjeu est de découvrir si une répartition théorique différente des salles entre les disciplines permettrait non seulement de fluidifier l'activité quotidienne, mais aussi de préparer l'institution à l'imprévu.

La première étape de cette analyse consiste à passer l'attribution des salles au crible du modèle d'optimisation, afin de **valider ou d'améliorer** la structure existante. La répartition optimale est déterminée en rendant **l'allocation endogène** au modèle, puis sa robustesse est éprouvée par **une réduction progressive** du parc total de salles disponibles, de **21 à 18 salles**, simulant ainsi des contextes de tension capacitaire croissante. Dans un second temps, la répartition actuelle du CHwapi est mise à l'épreuve. **La perte successive d'une salle par discipline** est d'abord simulée afin de mesurer la résilience de cette configuration (cas d'une salle contaminée ou d'une défaillance du matériel spécifique au sein de cette salle). **Un mécanisme de transfert intra-association** est ensuite introduit en guise de solution : les disciplines d'une même association peuvent alors se prêter mutuellement des salles sur une demi-journée donnée. Les disciplines **D2 et D5**, n'appartenant à aucune association, sont isolées de ce mécanisme. En somme, il s'agit de déterminer si la configuration actuelle offre au bloc l'agilité nécessaire pour **affronter les tensions de demain**. Les modifications apportées au modèle pour chacune de ces deux étapes sont synthétisées ci-dessous.

Étape 1 — Répartition optimale des salles

Variable de décision :

— y^d : Nombre de salles allouées à la discipline d .

Contrainte modifiée :

— *Capacité maximale par discipline* : remplace le paramètre fixe $NbSalDis^d$ par la variable y^d .

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq y^d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c \quad \forall d \in S_D, j \in S_j, \forall t \in S_t$$

Contraintes ajoutées :

— *Conservation du total disciplinaire* : garantit que la capacité globale reste inchangée.

$$\sum_{d \in S_D} y^d = \sum_{d \in S_D} NbSalDis^d - k$$

avec $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ le nombre de salles retirées du parc total.

— *Bornes de réalisme* : garantit une allocation minimale et respecte la capacité physique.

$$1 \leq y^d \leq NbSal \quad \forall d \in S_D$$

— *Domaine des variables* : définit la nature de la variable de décision.

$$y^d \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall d \in S_D$$

Étape 2 — Mécanisme de transfert intra-association

Variables de décision et paramètre :

- $vEmprunt_{jt}^d$: nombre de salles empruntées par d en (j, t) .
- $vPret_{jt}^d$: nombre de salles cédées par d en (j, t) .
- $vAnnul_l^c$: plages annulées (déprogrammation, dernier recours).
- $NbSalPoly = 1$: plafond d'une seule salle convertible en salle de secours par demi-journée.

Contraintes modifiées et ajoutées :

- *Capacité par discipline assouplie* :

$$\sum_{c \in S_{CD}^d} \sum_{p \in S_{PT}^t} x_{jp}^c \leq NbSalDis^d + \sum_{c \in S_{CD}^d} h_j^c + vEmprunt_{jt}^d - vPret_{jt}^d \quad \forall d \in S_d, j \in S_j, t \in S_t$$

- *Conservation par association* :

$$\sum_{d \in S_{DA}^a} vEmprunt_{jt}^d \leq \sum_{d \in S_{DA}^a} vPret_{jt}^d \quad \forall a \in S_a, j \in S_j, t \in S_t$$

- *Disciplines isolées* :

$$vEmprunt_{jt}^d = vPret_{jt}^d = 0 \quad \forall d \notin SD_Assoc, \forall j \in S_j, t \in S_t$$

- *Plafond global* :

$$\sum_{d \in S_d} vPret_{jt}^d \leq NbSalPoly \quad \forall j \in S_j, t \in S_t$$

- *Domaine des variables* : définit la nature des variables

$$vEmprunt_{jt}^d, vPret_{jt}^d, vAnnul_l^c \in \mathbb{Z}_+$$

Pénalisation dans l'objectif :

- $+0,01 \times \sum (vEmprunt_{jt}^d + vPret_{jt}^d)$ (privilège les affectations classiques aux emprunts.)
- $+1000 \times \sum vAnnul_l^c$ (pénalité dissuasive, l'annulation est le dernier recours)

C.2. Analyse des résultats et des impacts

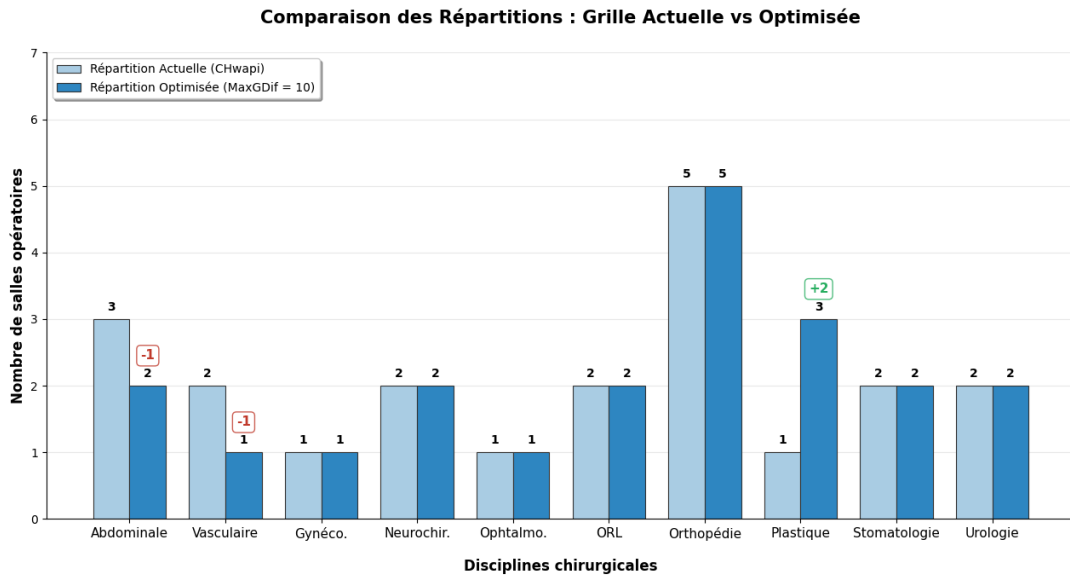


FIGURE 10 – Répartition des salles : CHwapi vs optimal pour $MaxGDif = 10$

La première étape de l’analyse consiste à vérifier si la répartition actuelle des salles entre disciplines constitue réellement **la meilleure organisation possible**, ou si une redistribution théorique permettrait **d’améliorer la performance globale** de la grille opératoire. Les résultats montrent que pour **des niveaux de flexibilité faibles à modérés**, la solution optimale correspond exactement à **la répartition du CHwapi**. Pour $MaxGDif = 4$ et $MaxGDif = 7$, la répartition optimale est strictement identique à la situation réelle : [3, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 2, 2]. Ce constat offre un enseignement fort : l’organisation actuelle présente une vraie cohérence structurelle par rapport aux contraintes du bloc opératoire.

À $MaxGDif = 10$ en revanche, le modèle suggère pour la première fois **un réaménagement**, illustré à la Figure 10. Il **retire une salle à D1 et une à D2** pour en attribuer deux supplémentaires à **D8**, tout en conservant le total à 21 salles. Un point fondamental mérite cependant d’être souligné : l’objectif global et l’ensemble des indicateurs de lissage restent **strictement identiques** à ceux obtenus avec la répartition du CHwapi, quelle que soit la valeur de $MaxGDif$. Les mêmes performances sont donc atteignables sans modifier la répartition actuelle, simplement en exploitant la flexibilité de la grille.

Cette stabilité des performances soulève une question naturelle : **les deux salles réaffectées par le modèle sont-elles réellement exploitées dans leur discipline d’origine, ou s’agit-il d’une capacité excédentaire que le modèle détecte comme mobilisable ?** Pour y répondre, une analyse de sensibilité a été conduite en réduisant progressivement le parc total (somme du nombre de salles par discipline) de 21 à 18 salles. Les résultats, restreints aux seuls scénarios entiers et faisables, sont clairs. À -1 salle, **les performances restent identiques** pour $MaxGDif = 7$ et 10, le modèle ne retirant qu’une salle à D1. À -2 salles, la stabilité se maintient, le modèle retirant cette fois **une salle à D1 et une à D2**, retrouvant exactement les deux disciplines du scénario de référence. Les scénarios à $MaxGDif = 4$ et à -3 salles, produisant des solutions infaisables ou non entières, sont écartés. Ces résultats confirment que les salles de D1 et D2 constituent **une capacité structurellement excédentaire** : la réallocation suggérée à $MaxGDif = 10$ ne constitue pas une amélioration, mais la détection d’un **surplus capacitaire**.

Quant à **D8**, l’attribution de deux salles supplémentaires n’améliore pas son lissage : $fLisDis(8)$ reste identique à 2,78. Le mauvais lissage de la Plastique n’est pas contraint par un manque de capacité, mais par la structure même de son volume opératoire. En raison du nombre restreint de chirurgiens et de plages hebdomadaires, un lissage uniforme s’avère structurellement irréalisable. La contrainte limitante réside donc dans **le volume d’activité intrinsèque** de la spécialité.

La validité de la répartition actuelle étant établie, et la capacité excédentaire de D1 et D2 identifiée, la question se déplace : non plus celle de savoir comment distribuer les salles, mais celle de savoir si cette distribution résiste à l’imprévu. La seconde étape soumet donc la configuration du CHwapi à une épreuve de résilience, en simulant la perte successive d’une salle par discipline, puis en testant si un mécanisme de transfert intra-association permet d’en absorber le choc.

Discipline	Salles	Post-retrait	Statut	n° Assoc.
Abdominale (D1)	3	2	Réalisable	n°2
Vasc. et Thor. (D2)	2	1	Réalisable	Isolée
Gynécologie (D3)	1	0	Infaisable	n°2
Neurochirurgie (D4)	2	1	Infaisable	n°3
Ophtalmologie (D5)	1	0	Infaisable	Isolée
ORL (D6)	2	1	Infaisable	n°1
Orthopédie (D7)	5	4	Infaisable	n°3
Chir. Plastique (D8)	1	0	Infaisable	n°3
Stomatologie (D9)	2	1	Infaisable	n°1
Urologie (D10)	2	1	Infaisable	n°2

TABLE 8 – Statut de faisabilité (retrait sans transfert)

Une rigidité initiale qui révèle la fragilité structurelle du bloc. La première vague de simulations, menée sans aucun mécanisme de transfert, livre un constat sans appel : seules les disciplines **D1** et **D2** restent **solvables** après retrait d’une salle (Table 8). **Les huit autres simulations** renvoient la mention « **Infaisable** », c’est-à-dire que le volume chirurgical hebdomadaire ne peut plus être placé dans le bloc. Ce résultat traduit la tension intrinsèque du bloc : les disciplines disposant d’une seule salle (D3, D5, D8) ne survivent à aucun retrait sans assistance externe, et même les disciplines mieux dotées (D4, D6, D9, D10 avec deux salles ; D7 avec cinq) atteignent leur seuil de saturation dès la perte d’une unité.

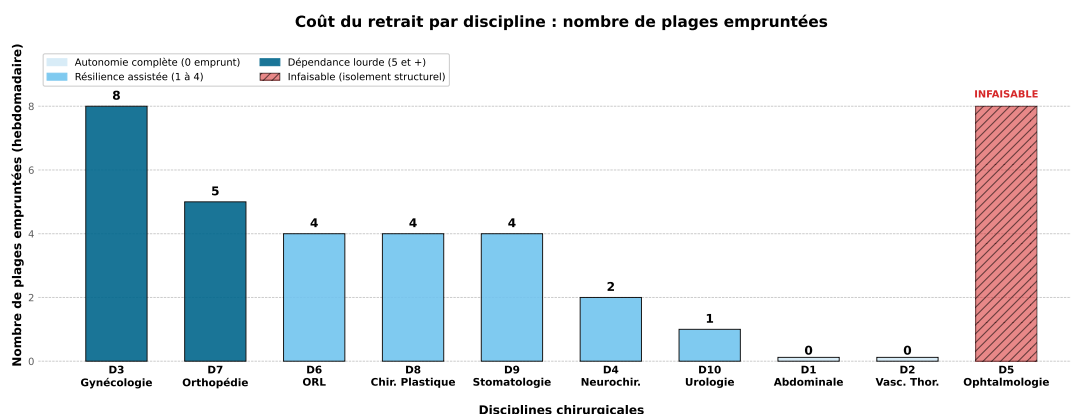


FIGURE 11 – Nombre de plages empruntées par discipline sur la semaine

Le transfert intra-association rétablit la faisabilité pour neuf disciplines sur dix. L’introduction des variables d’emprunt et de prêt change la donne. Sur les dix disciplines testées, neuf parviennent à reconstituer leur capacité opérationnelle en mobilisant temporairement des salles de leurs partenaires d’association (Figure 11). **Trois profils de résilience** se dégagent de ce diagnostic. **Les disciplines autonomes** (D1 et D2), qui n’ont besoin d’aucun emprunt. **Un second groupe** (D4, D6, D8, D9 et D10) présente une dépendance relative, avec un recours limité aux associations (1 à 4 plages empruntées). À l’opposé, **D3 et D7** révèlent une dépendance structurelle plus lourde, mobilisant respectivement 8 et 5 plages sur la semaine. **D5** constitue **un cas spécifique** de par son isolement associatif. À noter que l’objectif et les facteurs de lissage restent identiques, hormis la faible augmentation liée à la pénalité d’emprunt (Annexe 4).

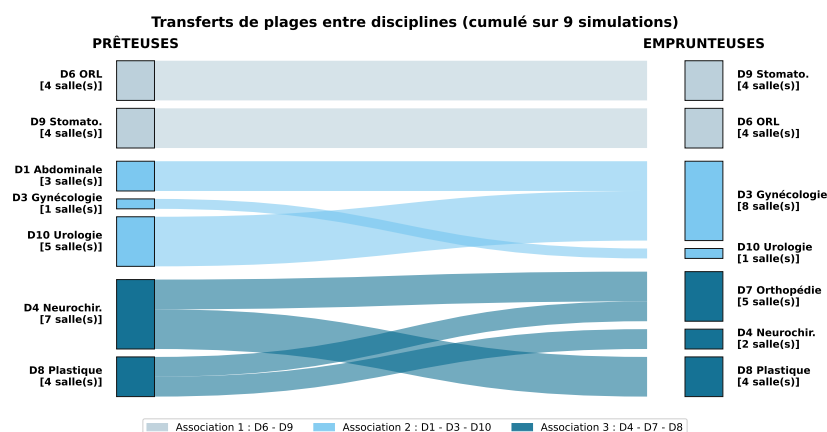


FIGURE 12 – Transferts de plages entre disciplines

La Figure 12 révèle plusieurs tendances intra-associations. Au sein de **l'association n°1**, la réciprocité parfaite entre D6 et D9 (4 plages chacune) indique que les deux disciplines disposent d'une capacité tampon symétrique : l'une peut systématiquement suppléer l'autre en cas de retrait. **L'association n°2** révèle en revanche une asymétrie structurelle : D1 et D10 sont les prêteurs naturels de l'association, tandis que D3, avec 8 plages empruntées et une seule restituée, constitue un puits quasi-unilatéral dont la résilience repose entièrement sur ses partenaires. Au sein de **l'association n°3**, D4 joue un rôle pivot déterminant en cédant 7 plages sur 10, ce qui en fait le principal levier de solidarité de son groupe. Toute contrainte supplémentaire pesant sur D4 fragiliserait mécaniquement D7 et D8. Ces observations permettent d'identifier **les disciplines les mieux positionnées** pour absorber un aléa au sein de chaque association : D1 et D10 dans l'association n°2, D4 dans la n°3 et indifféremment D6 ou D9 dans la première association. Les détails journaliers et horaires de chaque prêt figurent en annexe (Annexe 5).

C.3. Leçons managériales

L'analyse soulève **deux constats distincts** pour le CHwapi. La répartition actuelle des salles n'est **pas un héritage arbitraire**. Le modèle la reproduit spontanément lorsque la flexibilité est contrainte, et aucune redistribution ne parvient à améliorer les indicateurs de lissage. Plus encore, la réduction progressive du parc révèle que **D1 et D2 disposent d'une capacité structurellement excédentaire** : leurs salles peuvent être retirées sans dégrader la performance globale. Ce surplus n'est pas un défaut de conception, c'est précisément ce qui confère au bloc sa première ligne de résilience. La robustesse face à un aléa est cependant inégale selon les disciplines. Sans mécanisme de transfert, huit disciplines sur dix sont **hors service** dès la perte d'une salle. L'introduction **des emprunts intra-association** rétablit la continuité pour neuf d'entre elles, mais révèle **des équilibres asymétriques**. En effet, D1 et D10 dans l'association n°2, D4 dans la n°3, et le binôme D6–D9 dans la première constituent les réservoirs de solidarité les plus fiables, tandis que D3 et D8 dépendent quasi-entièrement de leurs partenaires. D5, isolée, ne bénéficie d'aucun filet. Ces éléments peuvent éclairer le CHwapi dans la définition de protocoles de continuité d'activité.

D. Proposition finale

D.1. Synthèse des choix retenus

La grille horaire recommandée au CHwapi résulte des analyses menées précédemment. Elle combine le modèle de base, la flexibilité des plannings de coronographie et de radiologie interventionnelle, ainsi que le mécanisme d'emprunt/prêt intra-association, conservé comme règle de secours en situation d'aléa. Elle vise une configuration durable, performante, proche de l'organisation actuelle et adaptable.

Un compromis autour de 10 modifications. Le choix central est de retenir **MaxGDif = 10**. La partie A a montré que le passage de **4 à 10 modifications** capte l'essentiel des gains, avec une amélioration d'environ **10%** de l'objectif global, tandis que le passage de **15 à 20 modifications** n'apporte que **0,7%**. Ce niveau offre donc le meilleur compromis entre performance et acceptabilité organisationnelle.

Un équilibre entre les objectifs de lissage. La grille finale conserve aussi $PHJ = 1$. L'analyse du lissage HJ montre qu'une pondération plus forte améliore cette dimension, mais peut dégrader les autres objectifs, notamment le lissage des disciplines, qui se détériore de **5,38 points de pourcentage** entre $PHJ = 0$ et $PHJ = 20$. Le choix d'un poids identique pour les objectifs évite donc de privilégier uniquement l'HJ.

Une robustesse renforcée en hôpital de jour. Cette proposition améliore néanmoins directement la robustesse de l'hôpital de jour. Dans la grille actuelle, le mardi atteint **56,4 lits** pour une capacité de **54 lits**, tandis que le vendredi ne présente que **49,9 lits**. Avec la grille finale, tous les jours restent sous le plafond de capacité ; le vendredi passe notamment de **54,00 à 52,93 lits**, soit environ **1,07 lit** de marge. Cette amélioration provient de la flexibilité Coro/RI, avec $K_{\text{Coro}} = 1$ (3 initialement) et $K_{\text{RI}} = 3$ (4 initialement), dont le gain global reste limité (**0,68%**) mais opérationnellement utile.

Une capacité d'adaptation future. Enfin, la grille conserve une capacité d'adaptation future. L'Abdominale, l'Urologie et la Neurochirurgie disposent respectivement de **10, 9 et 8** plages libres. À l'inverse, l'Orthopédie et la Chirurgie Vasculaire et Thoracique offrent un potentiel d'accueil limité, car l'ajout d'un chirurgien y entraîne les plus fortes dégradations de la grille. L'analyse libre confirme également, pour **MaxGDif = 10**, une réserve structurelle : une salle peut être retirée à l'Abdominale et une autre à la Chirurgie Vasculaire et Thoracique sans dégrader les performances globales. Ce surplus, combiné au mécanisme d'emprunt intra-association, renforce la résilience du bloc face au retrait ponctuel d'une salle dans une discipline.

Une proposition robuste mais encadrée. Cette grille ne supprime toutefois pas toute contrainte opérationnelle : les marges en HJ restent faibles certains jours, notamment le lundi, le mardi et le jeudi, avec environ **0,23 lit**, et l'accueil de nouveaux chirurgiens dépend fortement de la discipline concernée. La proposition reste donc robuste, mais à valider opérationnellement.

D.2. Grille horaire proposée

La table ci-dessous présente la grille finale recommandée. Elle constitue la base opérationnelle que nous proposons d'adopter pour le fonctionnement régulier du bloc.

Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V	Chir	L	M	Me	J	V
1	3	-	-	-	3	20	-	-	5	-	1	39	-	-	5	-	2
2	2	-	2	1	2	21	1	1	-	-	-	40	3	-	-	3	-
3	-	3	-	3	-	22	5	-	-	4	-	41	1-5	-	-	-	3
4	-	3	3	-	-	23	-	5	1	-	-	42	2	-	-	-	-
5	1-5	5	-	-	-	24	2	-	-	1	-	43	-	-	-	3	-
6	-	-	-	3+H	3+H	25	-	-	-	2	-	44	-	-	-	3	-
7	3+H	1	2	-	-	26	-	-	2	-	1	45	-	-	-	-	2
8	-	-	3+H	-	3	27	-	-	1	-	-	46	2	-	-	-	-
9	-	3+H	-	-	-	28	-	2	-	-	-	47	-	3	-	-	-
10	-	3	-	-	-	29	1	4	-	-	4	48	-	-	-	-	2
11	-	-	3	-	-	30	3	-	-	5	-	49	-	1	-	-	-
12	2	-	-	-	-	31	-	-	3	-	3	50	-	-	3	-	-
13	-	-	-	3	-	32	-	3	3	-	-	51	5	-	-	-	-
14	-	-	-	3	-	33	-	3	3	-	-	52	-	-	-	3	-
15	-	-	3	-	-	34	-	3	3	-	-	53	-	-	3	-	-
16	3	-	-	-	-	35	-	3	-	-	3	54	-	-	-	-	3
17	-	3	-	-	-	36	-	-	-	3	3	55	3	-	-	-	-
18	-	-	-	-	3	37	3	-	-	3	-	56	-	3	-	-	-
19	-	-	-	-	2	38	1	-	-	3	-	57	-	-	-	-	5

TABLE 9 – Grille horaire proposée pour adoption future avec changements mis en évidence

D.3. Synthèse des indicateurs

Indicateur	Grille de base (A.2)	Grille finale	Évolution
Objectif global	1,1985	1,1903	-0,68%
<i>fLisHJ</i>	1,0185	1,0142	-0,42%
<i>fLisUnit</i>	1,2808	1,2551	-2,01%
<i>fLisOrtho</i>	1,3803	1,3778	-0,18%
<i>fLisDis</i>	1,1142	1,1142	0,00%
Nombre de changements autorisés	10	10	=
Transferts en situation nominale	-	0	aucun coût

TABLE 10 – Comparaison entre la grille de base (A.2) et la grille finale proposée

La grille finale améliore les principaux indicateurs par rapport à la grille de base, tout en conservant **10 modifications**. L'objectif global passe de **1,1985** à **1,1903**, le lissage HJ de **1,0185** à **1,0142**, et le lissage des unités de **1,2808** à **1,2551**. Le lissage disciplinaire reste inchangé, confirmant que ces gains ne déstabilisent pas la présence hebdomadaire des disciplines.

En conclusion, nous recommandons au CHwapi d'adopter cette grille finale comme base de fonctionnement régulier. Elle combine le compromis associé aux **10 modifications**, des poids de lissage identiques, la flexibilité Coro/RI et une réserve organisationnelle liée aux deux salles excédentaires et à l'emprunt intra-association, qui renforce la robustesse du bloc face aux imprévus. Ses limites restent claires : les marges HJ demeurent faibles certains jours et l'accueil de nouveaux chirurgiens dépend de la discipline concernée. La grille devra donc être validée opérationnellement avec les services concernés, en particulier pour la flexibilité Coro/RI.

Note technique

Joint à ce rapport (ou disponible via [ce lien Drive](#)), le dossier compressé `RPQ5_G9_Ottevaere.zip` rassemble l'ensemble des fichiers Xpress Mosel et Excel ayant servi à l'analyse et à la rédaction de ce rapport. La liste ci-dessous en détaille la structure ainsi que le lien avec les différentes parties de l'étude.

- `RPQ5_Base.mos` : Configuration de base du modèle, sans les modifications introduites par les questions managériales (partie A).
- Aucun fichier dédié pour la partie B.1. (Lissage de l'occupation des lits en hôpital de jour) : cette analyse repose uniquement sur une modification manuelle du paramètre *PHJ* dans `RPQ5_Base.mos`.
- `RPQ5_Q2.mos` et `RPQ5_Q2.xlsx` : Modèle et résultats relatifs à la partie B.2. (Marge de manœuvre au sein de l'hôpital de jour).
- `RPQ5_Q11.mos` : Modifications du modèle relatives à la partie B.3. (Flexibilité des plannings de coronographie et de radiologie interventionnelle).
- `RPQ5_Q13.mos` et `RPQ5_Q13.xlsx` : Modifications et résultats relatifs à la partie B.4. (Arrivée de nouveaux chirurgiens).
- `RPQ5_AnalyseLibre_Partie0.mos`, `RPQ5_AnalyseLibre_Partie1.mos`, `RPQ5_AnalyseLibre_Partie2.mos` et `RPQ5_AnalyseLibre_Partie2.xlsx` : Ensemble des fichiers liés à l'analyse libre (partie C).
- `RPQ5_PropositionFinale.mos` : Fichier relatif à la proposition finale (partie D).

Deux précisions complètent cette description. D'une part, lorsqu'un fichier `.mos` exporte ses résultats vers Excel, le classeur `.xlsx` correspondant porte le même nom ; pour les fichiers `.mos` non associés à un classeur, l'affichage des résultats se fait directement en console. D'autre part, le fichier source des données, utilisé par l'ensemble des modèles, est `RPQ5_G9_Ottevaere.xlsx`.

Annexes

Annexe 1 - Impact de PHJ sur les disciplines

Disc.	PHJ = 0	PHJ = 1	PHJ = 5	PHJ = 10	PHJ = 20
D2 (Vasc./Thor.)	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	1.3068
D7 (Ortho.)	1.0762	1.0762	1.1211	1.1211	1.1211

TABLE 11 – Lissage par discipline selon PHJ .

La Table 11 met en évidence les disciplines impactées en fonction du facteur PHJ utilisé. L'orthopédie (discipline 7) est la discipline qui est la première à être touchée, passant de 1,076 à 1,121 lorsque $PHJ = 5$. La chirurgie vasculaire et thoracique (discipline 2), quant à elle, n'est affectée qu'à partir de $PHJ = 20$, passant de 1,1364 à 1,3068.

Annexe 2 - Résultats détaillés de l'exploration des scénarios

Cette partie présente l'ensemble des configurations testées lors de l'analyse de flexibilité de la Coro et de la RI. Pour chaque scénario, les indicateurs de performance et la répartition journalière de l'activité en hôpital de jour (HJ) sont comparés à la grille de base.

Annexe 2.1 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 1$ et $K_{\text{RI}} = 2$

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (OBJ)	1,1985	1,1903	-0,65%
Lissage HJ ($fLisHJ$)	1,0185	1,0142	-0,41%
Lissage Unités ($fLisUnit$)	1,2809	1,2551	-1,99%
Lissage Ortho ($fLisOrtho$)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline ($fLisDis$)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 12 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	4,61	2,07	53,51
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	0,00	4,41	53,77
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	0,00	0,00	51,11
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54,00	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 13 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

Annexe 2.2 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 1$

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (OBJ)	1,1985	1,1903	-0,65%
Lissage HJ ($fLisHJ$)	1,0185	1,0142	-0,41%
Lissage Unités ($fLisUnit$)	1,2809	1,2551	-1,99%
Lissage Ortho ($fLisOrtho$)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline ($fLisDis$)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 14 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	0,00	6,49	53,31
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	3,33	0,00	52,68
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	1,28	0,00	52,39
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 15 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

Annexe 2.3 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 2$

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (<i>OBJ</i>)	1,1985	1,1903	-0,65%
Lissage HJ (<i>fLisHJ</i>)	1,0185	1,0142	-0,41%
Lissage Unités (<i>fLisUnit</i>)	1,2809	1,2551	-1,99%
Lissage Ortho (<i>fLisOrtho</i>)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline (<i>fLisDis</i>)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 16 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	3,33	3,62	53,77
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	1,28	2,87	53,51
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	0,00	0,00	51,11
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54,00	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 17 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

Annexe 2.4 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 2$ et $K_{\text{RI}} = 3$

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (<i>OBJ</i>)	1,1985	1,1903	-0,65%
Lissage HJ (<i>fLisHJ</i>)	1,0185	1,0142	-0,41%
Lissage Unités (<i>fLisUnit</i>)	1,2809	1,2551	-1,99%
Lissage Ortho (<i>fLisOrtho</i>)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline (<i>fLisDis</i>)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 18 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	1,61	3,65	52,09
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	2,99	1,42	53,77
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	0,00	1,42	52,53
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54,00	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 19 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

Annexe 2.5 - Scénario $K_{\text{Coro}} = 3$ et $K_{\text{RI}} = 2$

Facteur de lissage	Grille de base	Configuration flexible	Évolution
Objectif Global (<i>OBJ</i>)	1,1985	1,1903	-0,65%
Lissage HJ (<i>fLisHJ</i>)	1,0185	1,0142	-0,41%
Lissage Unités (<i>fLisUnit</i>)	1,2809	1,2551	-1,99%
Lissage Ortho (<i>fLisOrtho</i>)	1,3803	1,3778	-0,18%
Lissage Discipline (<i>fLisDis</i>)	1,1142	1,1142	0,00%

TABLE 20 – Comparaison des facteurs de lissage entre la grille de base et la configuration flexible

Jour	Chir. fixe	Endo	Coro fixe	RI fixe	Total fixe	Jour	Chir. flex	Endo	Coro flex	RI flex	Total flex
Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77	Lundi	39,77	14	0,00	0,00	53,77
Mardi	37,35	14	0,00	1,46	52,81	Mardi	32,82	14	1,28	5,07	53,17
Mercredi	33,35	16	1,28	1,79	52,42	Mercredi	33,35	16	1,28	1,42	52,05
Jeudi	32,99	16	1,28	1,82	52,09	Jeudi	35,11	16	2,05	0,00	53,16
Vendredi	36,53	14	2,05	1,42	54,00	Vendredi	38,93	14	0,00	0,00	52,93

TABLE 21 – Comparaison des occupations HJ : grille optimisée vs configuration flexible

Annexe 3 - Variations de $\Delta fLisUnit$ après recrutement

	D1	D2	D3	D4	D7	D8	D9	D10
$\Delta fLisUnit(1)$	0,2270	0,2712	≈ 0	≈ 0	0,2579	≈ 0	0,2616	0,0537
$\Delta fLisUnit(2)$	-0,0063	0,0001	-0,0121	0,0031	-0,0059	0,0048	-0,0146	-0,0036
$\Delta fLisUnit(3)$	0,0753	0,0545	0,0300	0,0300	0,0407	0,0206	0,0407	0,0300
$\Delta fLisUnit(4)$	≈ 0	0,0009	-0,1287	≈ 0	≈ 0	0,1007	-0,0275	-0,0491
$\Delta fLisUnit(5)$	≈ 0	≈ 0	≈ 0	-0,0486	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0
$\Delta fLisUnit(6)$	0,0078	0,0691	0,0078	0,0078	0,0669	0,0078	0,0078	0,0078
$\Delta fLisUnit(7)$	0,0216	-0,0794	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216	0,0216

TABLE 22 – Analyse d'impact $\Delta fLisUnit$ par discipline (mise en évidence de l'unité 1)

La Table 22 détaille les variations des facteurs de lissage des unités ($\Delta fLisUnit$) selon la discipline où un chirurgien est ajouté. Ces résultats révèlent que l'indicateur global occulte un impact significativement plus marqué sur la pédiatrie (U1) par rapport aux autres unités.

Annexe 4 - Emprunts/prêts de salles - Variation de l'objectif

Discipline	Plages empruntées	Pénalité ($\times 0,02$)	Objectif global
Abdominale (D1)	0	+0,000	1,1985
Vasc. et Thor. (D2)	0	+0,000	1,1985
Gynécologie (D3)	8	+0,160	1,3585
Neurochirurgie (D4)	2	+0,040	1,2385
Ophthalmologie (D5)	—	—	Infaisable
ORL (D6)	4	+0,080	1,2785
Orthopédie (D7)	5	+0,100	1,2985
Chir. Plastique (D8)	4	+0,080	1,2785
Stomatologie (D9)	4	+0,080	1,2785
Urologie (D10)	1	+0,020	1,2185
<i>Scénario de base</i>	—	—	1,1985

TABLE 23 – Coût du retrait d'une salle par discipline (avec mécanisme de transfert)

L'objectif global évolue alors de manière strictement proportionnelle au nombre de plages empruntées. Cette linéarité s'explique mécaniquement par la structure de la fonction objectif : la composante de lissage reste rigoureusement identique au scénario de base (1, 1985), tandis que la pénalité de transfert contribue exactement à hauteur du nombre de salles empruntées/prêtées.

Annexe 5 - Détail des transferts de salles par simulation

Les tableaux ci-dessous détaillent, pour chaque simulation de retrait d'une salle, les transferts intra-association activés par le modèle (jour et demi-journée). Les disciplines D1 et D2 n'ont requis aucun transfert, D5 est quant à elle exclue.

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D6	Lundi	Matin	D9 $\rightarrow$ D6
	Mardi	Après-midi	D9 $\rightarrow$ D6
	Mercredi	Matin	D9 $\rightarrow$ D6
	Jeudi	Après-midi	D9 $\rightarrow$ D6
Retrait D9	Lundi	Après-midi	D6 $\rightarrow$ D9
	Mardi	Matin	D6 $\rightarrow$ D9
	Vendredi	Matin	D6 $\rightarrow$ D9
	Vendredi	Après-midi	D6 $\rightarrow$ D9

TABLE 24 – Association n°1 — Transferts lors du retrait d'une salle (D6 et D9)

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D3	Lundi	Matin	D10 → D3
	Lundi	Après-midi	D10 → D3
	Mardi	Matin	D1 → D3
	Mardi	Après-midi	D1 → D3
	Mercredi	Matin	D10 → D3
	Mercredi	Après-midi	D10 → D3
	Jeudi	Matin	D1 → D3
	Jeudi	Après-midi	D10 → D3
Retrait D10	Vendredi	Après-midi	D3 → D10

TABLE 25 – Association n°2 — Transferts lors du retrait d’une salle (D3 et D10)

Simulation	Jour	Demi-journée	Transfert
Retrait D4	Vendredi	Matin	D8 → D4
	Vendredi	Après-midi	D8 → D4
Retrait D7	Lundi	Matin	D4 → D7
	Mardi	Matin	D4 → D7
	Mercredi	Après-midi	D4 → D7
	Vendredi	Matin	D8 → D7
	Vendredi	Après-midi	D8 → D7
Retrait D8	Lundi	Matin	D4 → D8
	Lundi	Après-midi	D4 → D8
	Mardi	Matin	D4 → D8
	Mardi	Après-midi	D4 → D8

TABLE 26 – Association n°3 — Transferts lors du retrait d’une salle (D4, D7 et D8)